FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

1. CÁLCULO INTEGRAL Y TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN

1.8 Cálculo de áreas

Universidad de la Defensa Nacional

Definición

4.5.4 Definición del área de una región plana

Sea f una función continua en $[a, b]$ y $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$. Sea R la región limitada por la curva $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$. Entonces la medida A del **área de la región** R está dada por

$$A = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(w_i)\, \Delta_i x$$

$$= \int_a^b f(x)\, dx$$

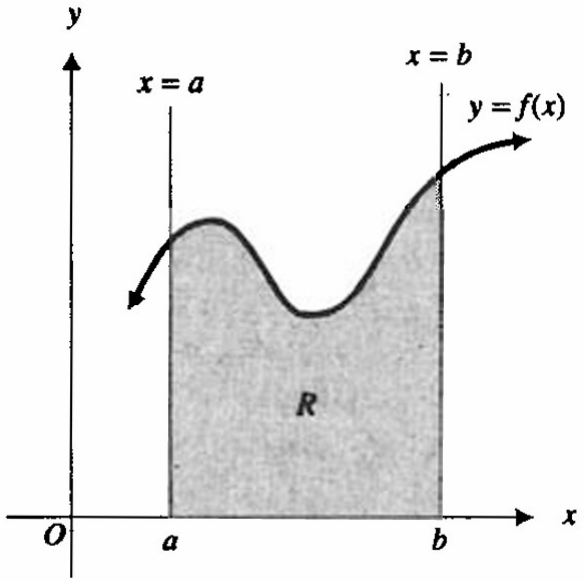
Si la integral definida $\int_a^b f(x)dx$ existe, debe ser el límite de todas las sumas de Riemann de f en [a,b] y podemos redefinir el área de una región de forma más general.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Gráficamente

De la definición anterior podemos interpretar que si f es continua en [a,b] y f(x) $\geq$ 0 para toda “x” en [a,b], entonces la integral definida $\int_a^b f(x)dx$ puede interpretarse geométricamente como la medida de área de la región “R”



FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Otras definiciones

4.5.5 Definición de $\int_a^b f(x)\,dx$ si $a > b$

Si $a > b$ y $\int_b^a f(x)\,dx$ existe, entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$$

4.5.6 Definición de $\int_a^a f(x)\,dx$

Si $f(a)$ existe, entonces

$$\int_a^a f(x)\,dx = 0$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Teoremas

4.5.9 Teorema

Si k es cualquier constante, entonces

$$\int_a^b k\,dx = k(b - a)$$

4.5.12 Teorema

Si la función f es integrable en los intervalos cerrados $[a, b]$, $[a, c]$ y $[c, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

donde $a < c < b$.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 1

La tasa de intentos de intrusión sigue la siguiente relación funcional en el tiempo (t, en horas):

$$f(t)=t.\ln(t)$$

t es tiempo en horas, mientras que f(t) son los intentos por hora.

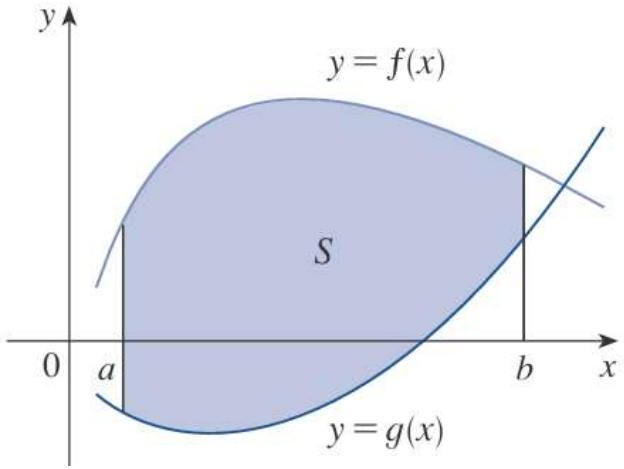
Calcular el total acumulado de intentos entre t=1 y t=3

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Área entre curvas

Considere la región S que se ubica entre dos curvas y = f(x) e y = g(x) y entre las rectas verticales x = a y x = b, donde f y g son funciones continuas y f(x) > g(x) para toda x en [a, b].



2 El área A de la región acotada por las curvas $y = f(x)$, $y = g(x)$ y las rectas $x = a$, $x = b$, donde f y g son continuas y $f(x) \geq g(x)$ para toda x en $[a, b]$, es

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx$$

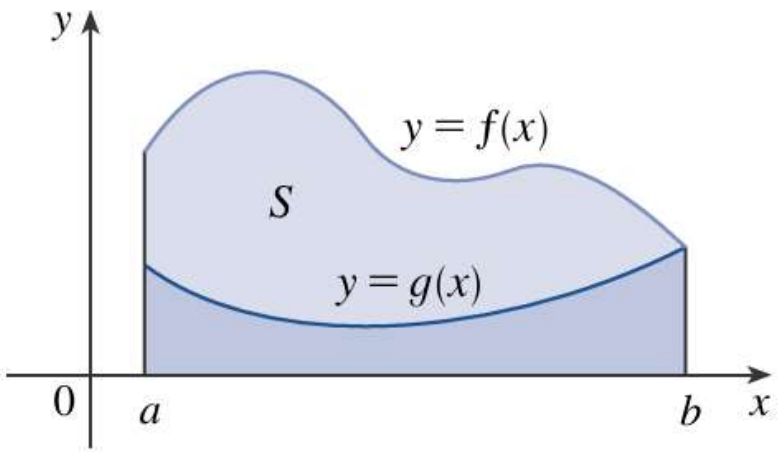
FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Área entre curvas

$$A = [\text{área bajo } y = f(x)] - [\text{área bajo } y = g(x)]$$

$$= \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b g(x)\,dx = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx$$



FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 2

Diferencia entre tráfico normal y anómalo:

El tráfico normal viene dado por:

g(t)=t+2

y el tráfico sospechoso viene dado por

$$f(t) = t^2$$

Calcular el área entre ambas curvas entre t=0 y t=3

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional